

Reporte de Avance

1INF42 Proyecto de Fin de Carrera 1

Saymon Nicho

PUCP

23 de junio de 2025

- 1 Generalidades
 - Introducción
 - Problemática
 - Objetivos
 - Métodos, Herramientas y Técnicas
- 2 Marco Referencial
- 3 Estado del Arte
- 4 Plan de Proyecto
- 5 Cronograma

1. Generalidades

Resolución neuro-simbólica del benchmark ARC-AGI usando LLMs ligeros y representación simbólica eficiente

Asesor: César Beltrán, PhD

Co-asesor: Edwin Villanueva, PhD

Proponer un **modelo ligero de IA** con **enfoque neuro-simbólico**, de modo que sirva para resolver problemas que involucren razonamiento abstracto de forma eficiente, tomando como referencia el **benchmark ARC-AGI** para su evaluación.

Propuesto por **Francois Chollet** en 2019 como un benchmark para **evaluar el razonamiento abstracto** en modelos de IA ^[1].

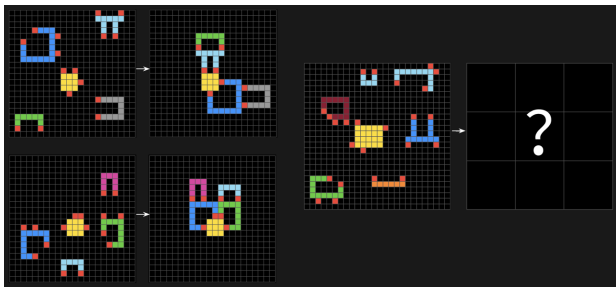


Figura 1: Benchmark ARC-AGI

La problemática principal es la **dificultad actual que presentan los modelos de IA** para realizar **razonamiento abstracto** y **generalizar** efectivamente a partir de pocos ejemplos.

En benchmarks como ARC-AGI se evidencia cómo las arquitecturas actuales, principalmente LLMs, tienen **limitaciones significativas en términos de eficiencia**, además de sufrir dependencia de grandes volúmenes de datos para su entrenamiento y operación.

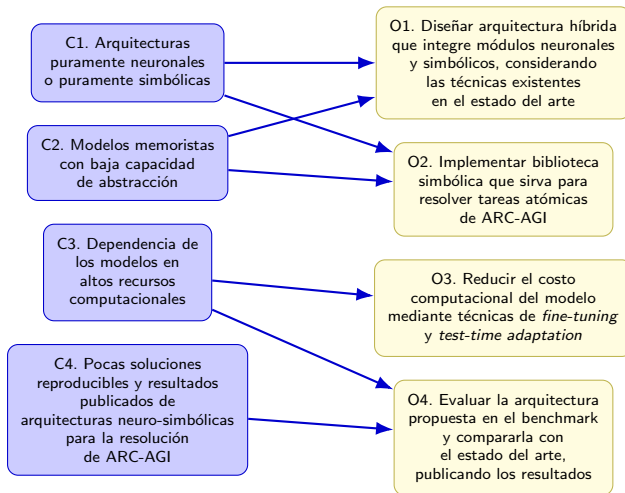


Figura 2: Relación entre Problemas y Objetivos



Figura 3: Métodos, Herramientas y Técnicas

2. Marco Referencial

Marco teórico

- *Human-like General Intelligence*
- Razonamiento en sistemas de IA
- *Neuro-Symbolic Integration Theory*

Marco Conceptual

- *ARC-AGI*
- Generalización
- Eficiencia
- *Lightweight Large Language Models*

3. Estado del Arte

- **P1:** ¿Cuáles son las arquitecturas neuro-simbólicas existentes que han sido propuestas para resolver problemas de razonamiento y abstracción que funcionen con LLMs?
- **P2:** ¿Qué *benchmarks* y conjuntos de datos se han utilizado para evaluar estas arquitecturas y cómo se comparan con el original propuesto en ARC-AGI?
- **P3:** ¿Cuál ha sido la eficiencia computacional de cada enfoque en términos de tiempo de entrenamiento, consumo de recursos y complejidad de los modelos?
- **P4:** ¿Cuáles son las métricas de rendimiento y resultados obtenidos por cada enfoque en términos de *accuracy*, generalización y robustez?
- **P5:** ¿Qué brechas, limitaciones y direcciones futuras de investigación se han identificado en la literatura existente?

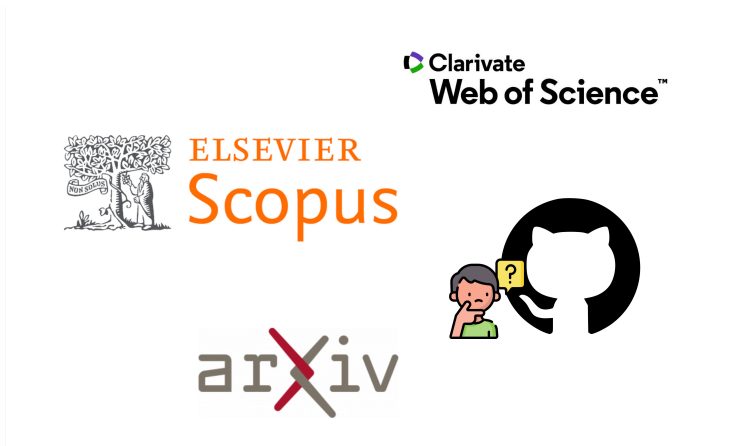


Figura 4: Motores de búsqueda

- Las arquitecturas híbridas neuro-simbólicas muestran **alto potencial** en tareas de **razonamiento y generalización** sistemática.
- El **rendimiento mejora al combinar** modelos ligeros, técnicas de inducción algebraica y estrategias como *test-time fine-tuning*.
- Es recomendable usar ARC-AGI, **junto con sus variantes** dado que incluyen problemas más diversos y complementarios.
- Persisten limitaciones en escalabilidad, adaptabilidad y eficiencia computacional.

4. Plan de Proyecto

La tesis sustenta su relevancia en los siguientes puntos:

- **Aporte teórico:** propone una conceptualización alineada con la noción de inteligencia como eficiencia en la adquisición de habilidades y la teorñia neuro-simbólica.
- **Aporte metodológico:** se adopta una metodología exploratoria y experimental, lo cual incluye la generación de hipótesis y evaluación de resultados.
- **Relevancia en el estado del arte:** se aborda un área de creciente interés y aún escasamente explorada, como la planteada en ARC-AGI.

Se fundamenta en tres aspectos:

- **Técnica**

- Acceso a bibliografía y recursos académicos
- Recursos computacionales accesibles
- Disponibilidad de bibliotecas y herramientas de desarrollo
- Experiencia del equipo ejecutor

- **Económica**

- **Temporal**

El objetivo es **estrictamente académico** y busca contribuir a la generación de conocimiento científico.

Alcance:

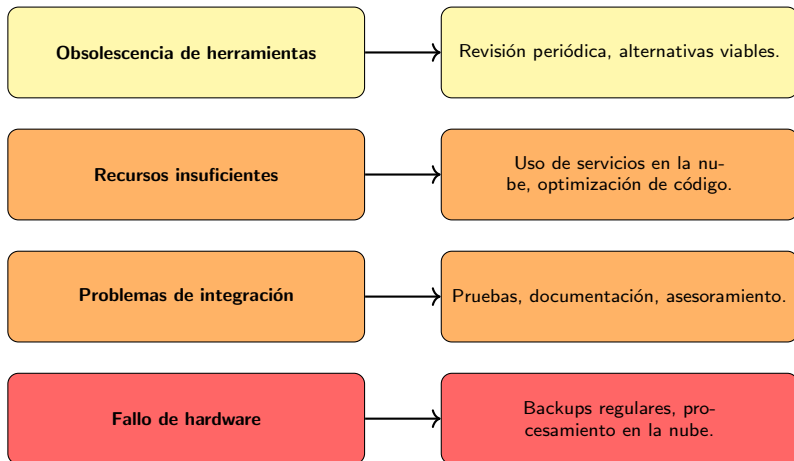
Centrado en IA eficiente con arquitecturas neuro-simbólicas para el benchmark ARC-AGI.

Actividades principales:

- Revisión y selección de técnicas del estado del arte.
- Diseño e implementación de arquitectura neuro-simbólica.
- Optimización de eficiencia (LoRA, test-time adaptation).
- Evaluación comparativa del sistema frente a un *baseline*.

Limitaciones:

- **Tiempo:** Plazo de 10 meses limita análisis profundo y experimentos.
- **Complejidad técnica:** Integración de LLMs con módulos simbólicos es desafiante.



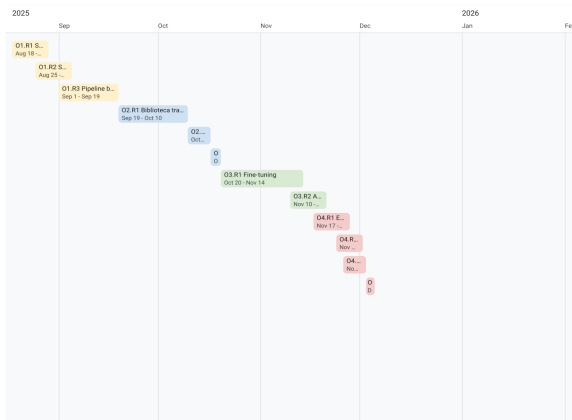


Figura 5: Cronograma

- **Personas involucradas y necesidades de capacitación**

- Saymon Estefano Nicho Manrique
- Dr. César Beltrán
- Dr. Edwin Villanueva
- Especialista en inteligencia artificial

- **Equipamiento requerido**

- Computadora personal
- Servidores del Grupo de Investigación IA PUCP

- **Herramientas requeridas**

- Python
- PyTorch
- Jupyter Notebooks
- Visual Studio Code
- Zotero
- Google Drive
- GitHub

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unidad (S/.)	Monto Parcial (S/.)	Monto Total (S/.)
0	Costo total	—	—	—	—	11610.19
1.	Personal involucrado	—	—	—	—	6903.2
1.1	Tesista	Horas	760	5.82	4423.2	
1.2	Asesor de Tesis	Días	14	80	1120	
1.3	Coasesor de tesis	Días	7	80	560	
1.4	Especialista en IA	Días	10	80	800	
2.	Bienes y equipos	—	—	—	—	4706.99
2.1	Computadora (consumo kw)	Kw/h	770	0.49	377.79	
2.2	Conexión a internet	Mes	6	75	450	
2.3	Servidor del Grupo IA PUCP	Hora	800	3.73	3879.2	

Cuadro 1: Costeo del proyecto

5. Cronograma

Semana	Sesión de Clase	Entregables	Actividades	Envío del avance preliminar al asesor	Envío al asesor/publicación de la siguiente semana (antes del mediodía)	Revisor
	Exposición de tema, 1 cronograma y estado de avance	Cronograma de trabajo del curso		Miércoles	Viernes (antes del mediodía) / Lunes de la siguiente semana (antes del mediodía)	Asesor
	Exposición de tema, 2 cronograma y estado de avance.	E1: avance del 40%	- Revisión de literatura - Elaboración del formulario de extracción de investigación	Miércoles		-
	Exposición de tema, 3 cronograma y estado de avance.	E1: avance del 90%	- Elaboración del problema statement - Análisis de las relaciones causa-efecto en el estudio a realizar - Definición de resultados esperados	Miércoles		-
	4 Exposición 1	E1: Problemática, estado del arte, objetivos (general y específicos), resultados esperados y cronograma de trabajo en el curso	Revisión final del documento y ajuste de correcciones según retroalimentación	Miércoles	Viernes (antes del mediodía) / Lunes de la siguiente semana (antes del mediodía)	Profesor del curso
	5 Exposición 2	E2 (avance 20%): Desarrollo del marco conceptual y técnico	- Identificación de conceptos clave - Búsqueda de fuentes para la elaboración de definiciones	Miércoles		-
	6 Exposición 3	E2 (avance 60%): Definición de herramientas, métodos y procedimientos	- Avance de la metodología a utilizar - Definición y justificación de las herramientas a utilizar	Miércoles		-
	7 Exposición 4	E2 (avance 90%): Finalización de revisión del marco teórico y metodológico	- Conclusión de la metodología a utilizar - Corrección de observaciones	Miércoles		-
	8 Exposición 5	E2: Levantamiento de observaciones del E1, marco conceptual/teórico/legal, herramientas, métodos y procedimientos	Revisión final del documento y ajuste de correcciones según retroalimentación	Miércoles	Viernes (antes del mediodía) / Lunes de la siguiente semana (antes del mediodía)	Profesor del curso
	9	EXÁMENES PARCIALES				-
	10 Exposición 6	E3 (avance 20%): Justificación y viabilidad técnica y económica	- Evaluación de factibilidad del proyecto - Análisis de costos y de recursos	Miércoles		-
	11 Exposición 7	E3 (avance 60%): Definición del alcance y EDT	- Desarrollo del EDT - Validación del alcance del proyecto - Identificación detallada de las tareas	Miércoles		-
	12 Exposición 8	E3 (avance 90%): Elaboración del cronograma detallado y análisis de riesgos	- Planificación detallada de las tareas - Asignación de tiempos y recursos - Identificación de dependencias - Elaboración del cronograma	Miércoles		-
	13 Exposición 9	E3: Proyecto de fin de carrera completo incluyendo todas las correcciones y el Anexo de Plan de Proyectos	Revisión final del documento y ajuste de correcciones según retroalimentación	Miércoles	Viernes (antes del mediodía) / Lunes de la siguiente semana (antes del mediodía)	Jurado
	14 Exposición 10					-
15 y 16	Exposiciones finales					Jurado
17		EXÁMENES FINALES				-

Figura 6: Cronograma



- [1]. François Chollet.
On the measure of intelligence.
arXiv preprint arXiv:1911.01547, 2019.